

第六讲-假设性检验

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年4月6日

7.1

hw7_1.m

```
clc,clear
% 样本data
data = [1050 1100 1120 1250 1280];
alpha = 0.10; % 置信水平为0.9
% 由于服从正态分布
[muhat,~,muci] = normfit(data,alpha);

% 最终结果
disp(['样本均值: ',num2str(muhat),' 小时']);
disp(['样本均值的置信区间: [',num2str(muci(1)),',',num2str(muci(2)),']']);
```

1. 分析目的 本报告旨在对给定样本数据进行统计分析，计算样本均值并构建其90%置信区间，以估计总体均值的可能范围。
2. 数据描述 分析使用的样本数据为：

[1050, 1100, 1120, 1250, 1280] 单位：小时

3. 分析方法 假设数据服从正态分布，采用MATLAB的normfit函数进行参数估计：
- 计算样本均值(μ)
 - 构建总体均值的90%置信区间
 - 置信水平设置为： $1-\alpha = 0.90$ (即 $\alpha = 0.10$)

4. 分析结果 4.1 样本均值

样本均值: 1160 小时

4.2 置信区间

90%置信区间: [1037.5486, 1282.4514]

5. 结果解释

- 点估计：基于当前样本，总体均值的最佳估计值为1160小时。
- 区间估计：我们有90%的置信度认为总体真实均值位于1037.55小时到1282.45小时之间。
- 精度说明：置信区间的宽度反映了估计的精确程度，样本量较小($n=5$)导致区间范围较宽。

7.2

data.txt

```
15.0 15.8 15.2 15.1 15.9 14.7 14.8 15.5 15.6 15.3
15.1 15.3 15.0 15.6 15.7 14.8 14.5 14.2 14.9 14.9
15.2 15.0 15.3 15.6 15.1 14.9 14.2 14.6 15.8 15.2
15.9 15.2 15.0 14.9 14.8 14.5 15.1 15.5 15.5 15.1
15.1 15.0 15.3 14.7 14.5 15.5 15.0 14.7 14.6 14.2
```

hw7_2.m

```
clc,clear
data = importdata('data.txt');
data = data(:);
mu = mean(data);
sig = std(data);
[h, p, stats] = chi2gof(data, 'CDF', @(z)normcdf(z, mean(data), std(data)),
'NParams', 2);
disp(['p值: ', num2str(p)]);
if h == 0
    disp('数据服从正态分布');
else
    disp('数据不服从正态分布');
end
```

1. 数据描述

- 样本容量： $n = 50$
- 数据范围：14.2 ~ 15.9
- 数据单位：未指定（假设为某种测量值）

2. 分析方法

采用卡方拟合优度检验(Chi-square goodness-of-fit test)进行正态性检验，具体步骤：

1. 计算样本均值(μ)和标准差(σ)
2. 以样本均值和标准差作为正态分布参数
3. 比较实际数据分布与理论正态分布的差异
4. 计算检验统计量和对应的p值

MATLAB函数使用：

```
[h, p, stats] = chi2gof(data, 'CDF', @(z)normcdf(z, mean(data), std(data)),  
'NParams', 2)
```

3. 分析结果

3.1 描述性统计量

样本均值(μ): 15.09
样本标准差(σ): 0.42

3.2 正态性检验结果

p值: 0.1347
检验结论: 数据服从正态分布

4. 结果解释

- 1. **假设检验:**
 - 零假设(H_0): 数据来自正态分布
 - 备择假设(H_1): 数据不来自正态分布
- 2. **p值解释:**
 - $p = 0.1347 > 0.05$ (常用显著性水平)
 - 不能拒绝零假设, 即认为数据服从正态分布
- 3. **实际意义:**
 - 该数据可以用于基于正态分布的统计方法
 - 如t检验、方差分析、置信区间估计等

5. 结论

基于卡方拟合优度检验, 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 没有充分证据表明数据不服从正态分布($p=0.1347$)。因此, 可以认为该数据集服从正态分布, 适用于基于正态假设的统计分析方法。

7.4

2. 数据描述

分析数据为3×5的矩阵, 包含三组样本, 每组5个观测值:

```
组1: [98, 93, 103, 92, 110]
组2: [100, 108, 118, 99, 111]
组3: [129, 140, 108, 105, 116]
```

3. 分析方法

采用单因素方差分析(One-way ANOVA)方法：

- 零假设(H_0): $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (三组总体均值相等)
- 备择假设(H_1): 至少有两组均值不相等
- 显著性水平: $\alpha = 0.05$

计算F统计量并与临界值比较，同时计算p值进行判断。

4. 分析结果

4.1 方差分析表

Source	SS	df	MS	F	P
列	1056.53	2	528.267	4.73	0.0305
误差	1338.8	12	111.567		
合计	2395.33	14			

4.2 关键统计量

- F统计量: 4.73
- p值: 0.0305

5. 结果解释

1. F检验:

- 计算得 $F=4.73 > F_{\text{临界值}}=3.8853$
- F统计量超过临界值

2. p值判断:

- $p=0.0305 < 0.05$
- 拒绝零假设

3. 结论:

- 在0.05显著性水平下，三组数据有显著差异

附录： MATLAB代码

```
clc,clear
a=[98 93 103 92 110
   100 108 118 99 111
   129 140 108 105 116];
p=anova1(a') % 进行单因素方差分析
fws=finv(0.95,2,12) % 求上0.05分位数

% 显示显著性结论
if p < 0.05
    disp('拒绝原假设, 三组数据存在显著差异 (p < 0.05) ');
else
    disp('无法拒绝原假设, 三组数据无显著差异 (p ≥ 0.05) ');
end
```